Графики по данным PAUQ

Русские вопросы к базам PAUQ — русской адаптации Spider. Каждый проходит полную цепочку: вопрос → SQL-агент с LoRA → таблица → pandas-код → matplotlib-код → изолированный исполнитель → картинка.

10/10	61c	4
графиков построено	в среднем на вопрос	базы данных

world_1

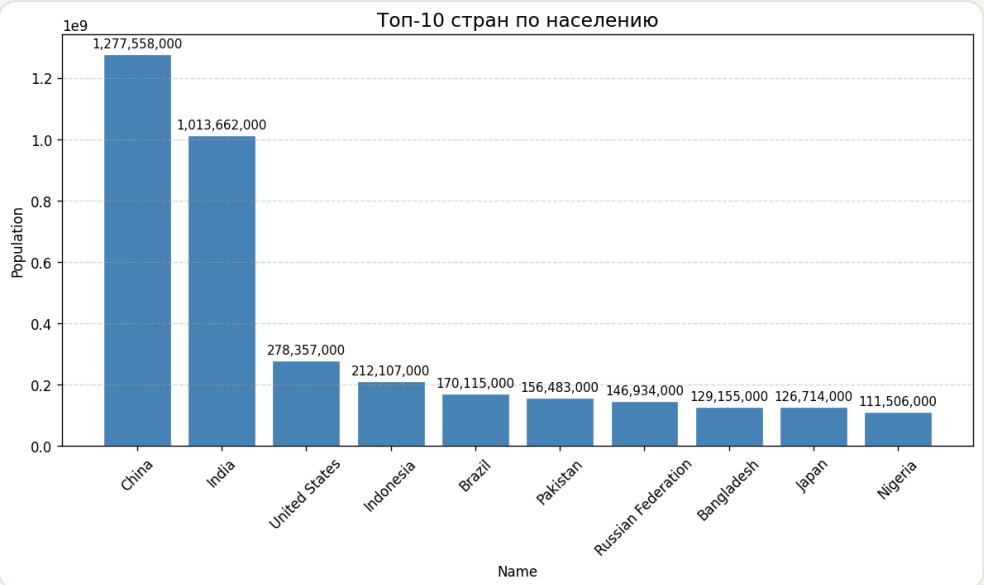
страны, города и языки мира (243 страны, 4082 города)

построй график: топ-10 стран по населению world_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Name , Population FROM country ORDER BY Population DESC LIMIT 10
```

Запрос возвращает список из десяти стран с самыми большими населенными базами.



построено за 63 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Sort labels and values by population in descending order
sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

# Limit to top 10
top_10_labels = sorted_labels[:10]
top_10_values = sorted_values[:10]

bars = ax.bar(top_10_labels, top_10_values, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)

if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "Country")); ax.set_ylabel(data.get("y_label",
"Population"))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(top_10_values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

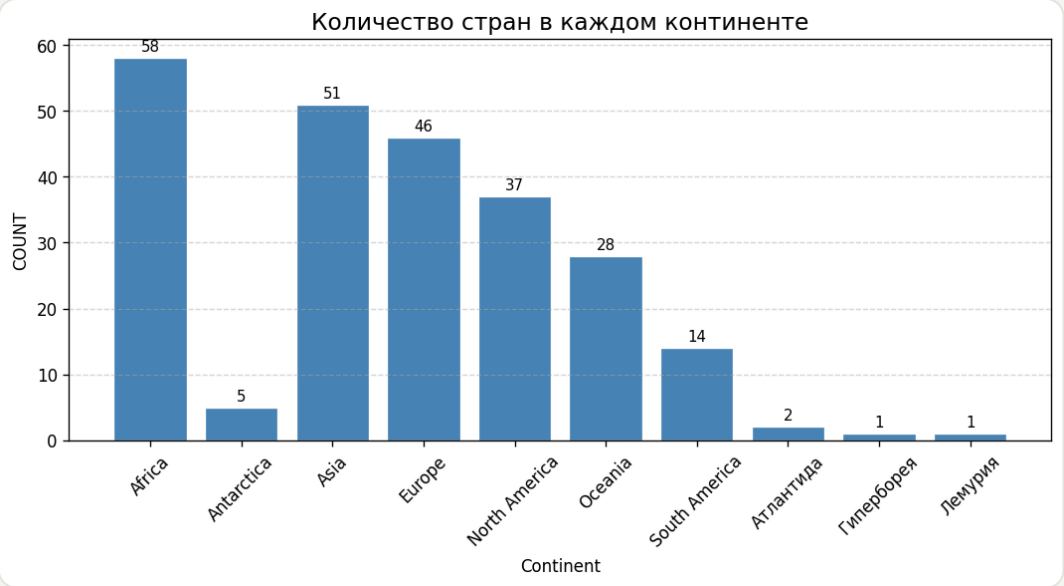
fig.tight_layout()
```

сколько стран в каждом континенте — построй диаграмму world_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Continent , COUNT(*) FROM country GROUP BY Continent
```

Запрос возвращает количество стран для каждого континента.



построено за 58 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()

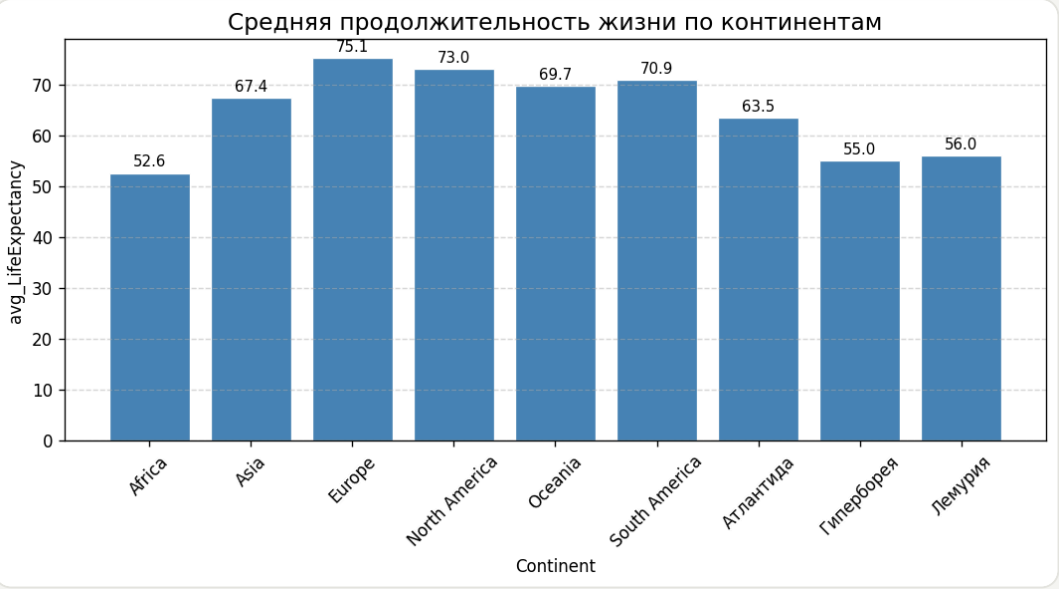
# --- value labels on top of bars ---
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

средняя продолжительность жизни по континентам — построй график world_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Continent , avg(LifeExpectancy) FROM country GROUP BY Continent
```

Запрос возвращает среднюю продолжительность жизни для каждого континента.



построено за 59 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

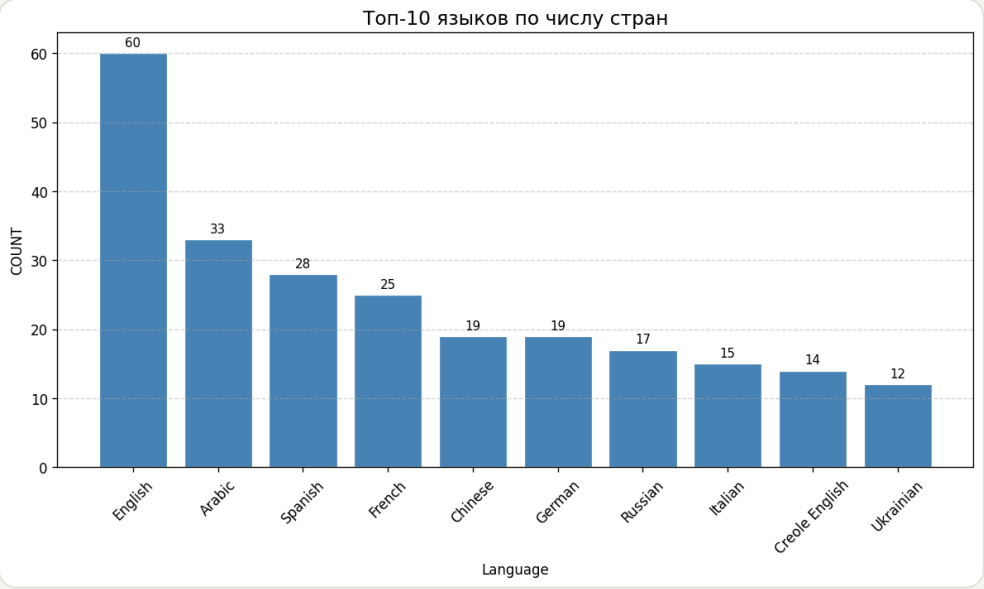
fig.tight_layout()
```

топ-10 языков по числу стран, где на них говорят — график world_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Language , COUNT(*) FROM countrylanguage GROUP BY Language ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10;
```

Запрос возвращает топ-10 языков по количеству стран, где они говорят.



построено за 81 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Sort labels and values by values in descending order
sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

bars = ax.bar(sorted_labels, sorted_values, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)

if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)

# Rotate x-axis labels if they are long
if any(len(str(l)) > 6 for l in sorted_labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```

car_1

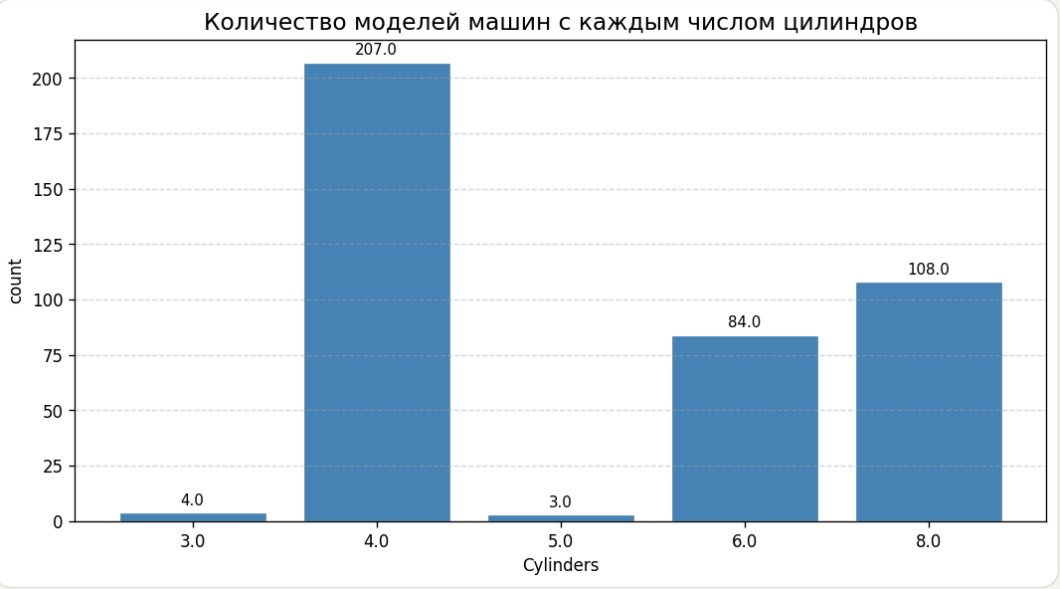
автомобили: модели, производители, характеристики (406 машин)

построй график: сколько моделей машин с каждым числом цилиндров car_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 5

```
SELECT count(*) , cylinders FROM cars_data GROUP BY cylinders
```

Запрос возвращает количество моделей автомобилей для каждого числа цилиндров.



построено за 58 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()

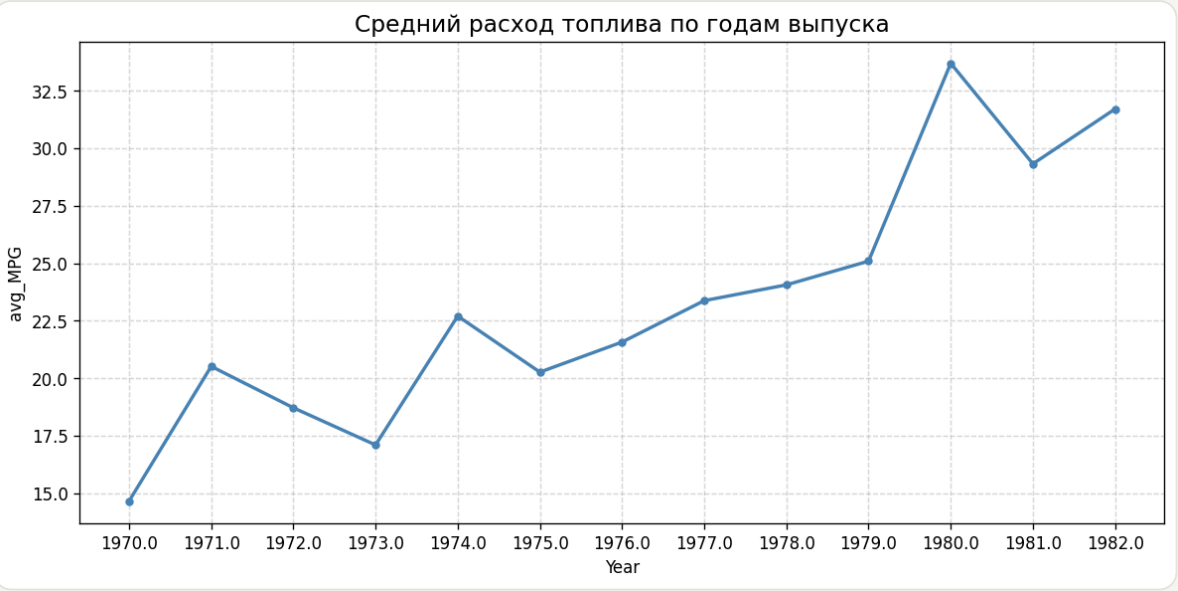
# Value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

средний расход топлива по годам выпуска — построй график car_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 13

```
SELECT avg(MPG) , YEAR FROM cars_data GROUP BY YEAR
```

Запрос возвращает средний расход топлива для каждой модели автомобиля, сгруппированный по году выпуска.



построено за 54 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
ax.plot(labels, values, color="steelblue", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

flight_2

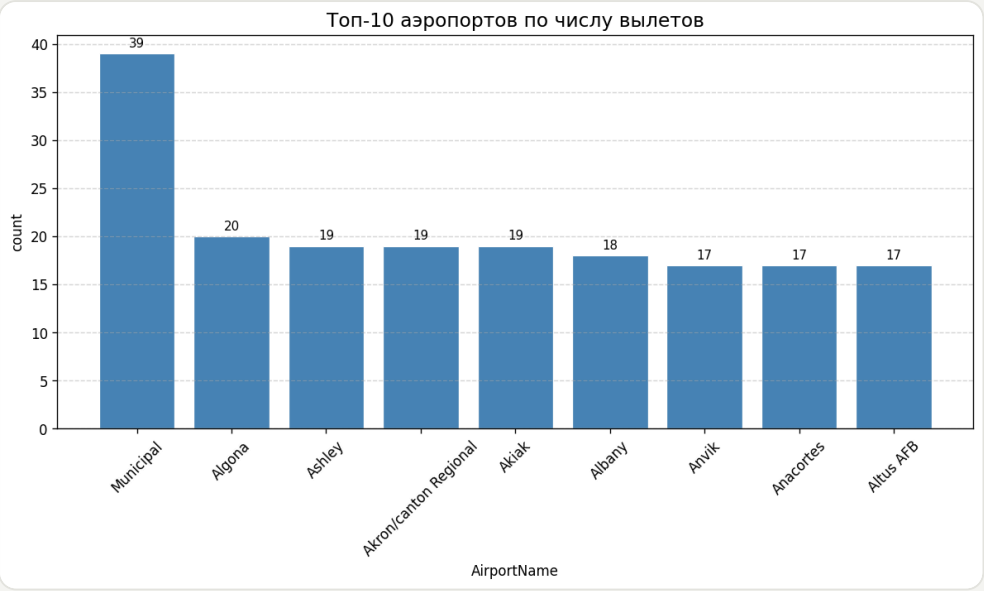
авиарейсы, аэропорты и авиакомпании (1209 рейсов)

топ-10 аэропортов по числу вылетов — построй график flight_2

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT T1.AirportName , count(*) FROM airports AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.AirportCode
= T2.SourceAirport GROUP BY T2.SourceAirport ORDER BY count(*) DESC LIMIT 10
```

Запрос возвращает список из десяти аэропортов с наибольшим количеством вылетов.



построено за 62 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Sort labels and values by values in descending order
sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

# Plot top 10 airports
top_10_labels = sorted_labels[:10]
top_10_values = sorted_values[:10]

bars = ax.bar(top_10_labels, top_10_values, color="steelblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)

if data.get("title"):
    ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "Аэропорт"))
ax.set_ylabel(data.get("y_label", "Число вылетов"))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)

# Rotate x-axis labels for better readability
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(top_10_values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)
```

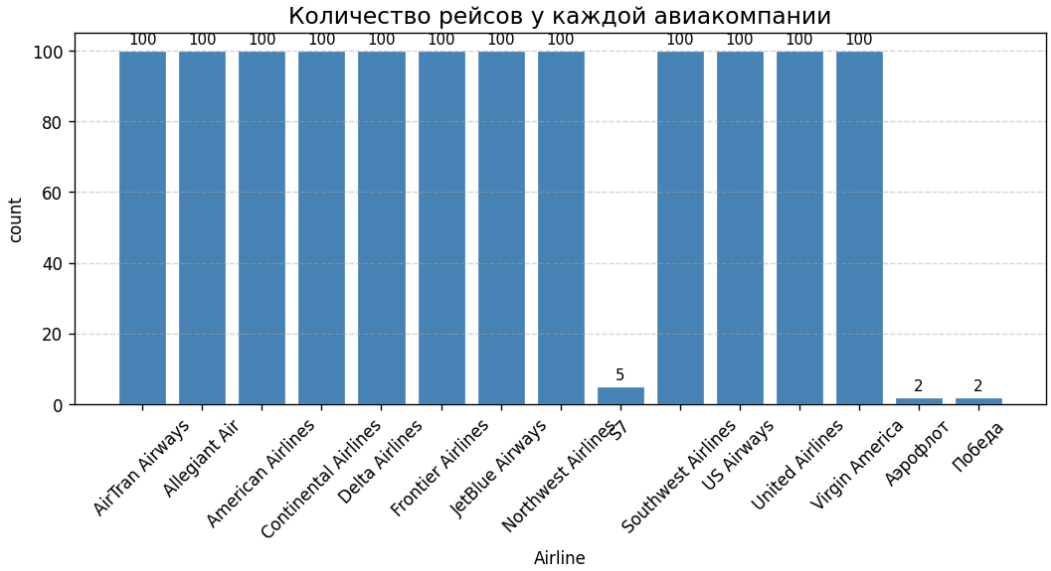
```
fig.tight_layout()
```

сколько рейсов у каждой авиакомпании — диаграмма flight_2

SQL-агент сходил в базу — строк: 15

```
SELECT T1.Airline , count(*) FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid = T2.Airline
GROUP BY T1.Airline
```

Запрос возвращает количество рейсов для каждой авиакомпании.



построено за 55 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```

wta_1

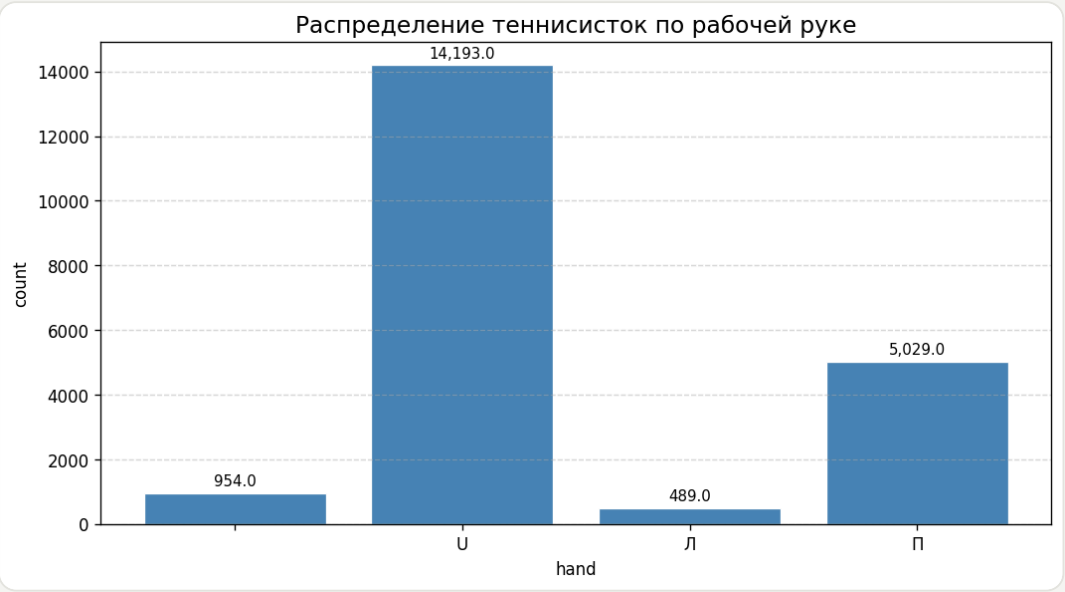
женский теннис: игроки, матчи, рейтинги (20 665 игроков)

распределение теннисисток по рабочей руке — построй график wta_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 4

```
SELECT hand , count(*) FROM players GROUP BY hand;
```

Запрос возвращает количество теннисисток, играющих правой и левой рукой.



построено за 58 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

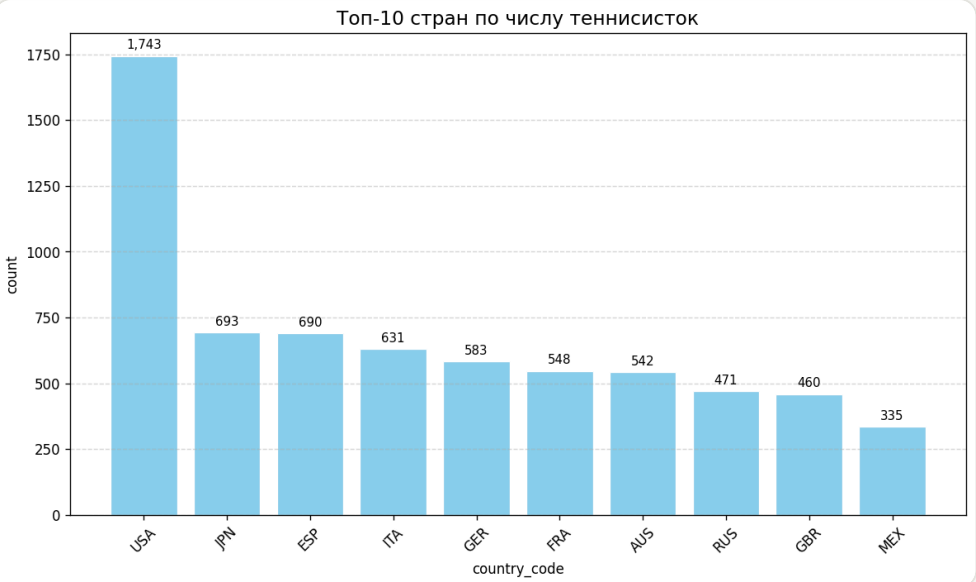
fig.tight_layout()
```

топ-10 стран по числу теннисисток — построй график wta_1

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT country_code , count(*) FROM players WHERE hand = 'U' GROUP BY country_code ORDER
BY count(*) DESC LIMIT 10;
```

Запрос возвращает топ-10 стран по количеству теннисисток.



построено за 63 с

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Sort labels and values by values in descending order
sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

bars = ax.bar(sorted_labels[:10], sorted_values[:10], color="skyblue", edgecolor="white",
linewidth=0.8)

if data.get("title"):
    ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "Country"))
ax.set_ylabel(data.get("y_label", "Number of Tennis Players"))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(sorted_values[:10])*0.01,
            f"{b.get_height():,.0f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```